

모듈형 주택 벽판 자동 분류 시스템

Wall Panel Auto-Sorting System — 프로젝트 기획서

2026

1. 프로젝트 개요

ABB IRB 1200 로봇과 탐뷰 비전 카메라를 활용하여 모듈형 주택 조립 공정에서 벽판(Wall Panel)을 역할별로 자동 분류하는 시스템을 구축한다.

항목	내용
프로젝트명	Wall Panel Auto-Sorting System
사용 로봇	ABB IRB 1200 (6축, 페이로드 5 kg)
End-Effector	흡착 그리퍼 (1-pad, 확장 예정)
분류 대상	벽판 (Wall Panel) — 3종
비전 시스템	탐뷰 카메라 (로봇 컨트롤러 직접 통신)
연계 가능성	타 조 공정과 추후 연계 고려

2. 모듈형 주택 자재 구조

모듈형 주택은 4종류의 자재로 구성된다. 벽판만 색상(역할)이 다양하여 로봇 분류 대상이 된다.

자재명	특징	로봇 분류
베이스판	파레트 역할 겸용, 기초 구조체	—
바닥판	4면 보조지지대 (벽 결합용)	—
벽판	색상으로 역할 구분 (현관 / 창문 / 뒷벽)	대상
천장판	외측 보조지지대만 존재 (바닥판 유사)	—

3. 시스템 구성

3-1. 하드웨어

구성요소	사양 / 역할
로봇	ABB IRB 1200 (6축, 페이로드 5 kg)
End-Effector	흡착 그리퍼 — 1 pad (멀티패드 확장 예정)
비전	탑뷰 카메라 — 벽판 색상 기반 역할 판별
적재함	역할별 3개 (현관 / 창문 / 뒷벽)
벽판 창고	수평 적재 스택 (무작위 순서)

3-2. 소프트웨어 / 제어

항목	내용
로봇 프로그램	RAPID (ABB IRC5 컨트롤러)
카메라 통신	TCP/IP Socket — 카메라 → 로봇 컨트롤러 직접
판별 결과 포맷	“door” / “window” / “wall” (string)
Z 위치 관리	스택 카운터 × 벽판 두께 오프셋
분류 로직	material 변수로 3-way 분기

4. 동작 시퀀스

- (1) 카메라 판별 요청 — 로봇이 소켓 통신으로 카메라에 판별 요청 송신
- (2) 판별 결과 수신 — 카메라 → 컨트롤러: 벽판 타입 문자열 수신 및 저장
- (3) 벽판 픽업 — 창고 스택에서 흡착 픽업. $Z = p_stack_top - count \times panel_thickness$
- (4) 역할별 이동 — material 변수에 따라 현관함 / 창문함 / 뒷벽함으로 MoveJ
- (5) 안착 & 릴리즈 — 적재함 위 MoveL 후 흡착 해제
- (6) 반복 / 종료 — 스택 빈 경우 RETURN → 연속 실행 모드에서 MAIN 재시작

5. RAPID 프로그램 구조 (개요)

기존 AutoSorting 모듈과 동일한 골격을 사용하며, PLC 센서 기반 판별을 카메라 Socket 수신으로 교체한다.

```

MODULE WallSorting
  VAR string panel_type;           ! "door"/"window"/"wall"
  VAR num    stack_count := 0;     ! 픽업 횟수
  CONST num  panel_thickness := 12; ! mm

  PROC MAIN()
    Camera_Connect;
    WHILE TRUE DO
      Camera_Classify;             ! 판별 결과 -> panel_type
      Pick_from_Stack;             ! Z = top - count * thickness
    
```

```

        Place_by_Type;                ! 3-way 분기 이동
        stack_count := stack_count + 1;
        IF stack_empty THEN RETURN; ENDIF
    ENDWHILE
ENDPROC
ENDMODULE

```

6. 향후 연계 계획

현재 프로젝트는 벽판 분류 단독 공정으로 완결된다. 타 조와의 연계 시 아래 확장을 고려한다.

확장 항목	내용
자재 분류 확장	멀티패드 그리퍼 또는 별도 로봇 셀로 베이스판/바닥판/천장판 추가
조립 공정 연계	분류 완료 신호를 PLC / MES로 전달, 조립 셀 트리거
툴 체인지	MoveAbsJ 축6 회전으로 복수 End-Effector 전환 (기획 중)